

Disciplina: Desenvolvimento Web 2

Exercício: Sistema de Pedidos para Restaurante

Contexto

Você foi contratado para desenvolver o sistema web de um restaurante. O sistema deve permitir o gerenciamento do cardápio e a montagem de pedidos através de um carrinho de compras. A aplicação deve ser construída utilizando Programação Orientada a Objetos (POO) e implementar os 4 tipos de operações CRUD (*Create, Read, Update, Delete*).

Requisitos Obrigatórios

Tecnologias: HTML, CSS e JavaScript. Uso de *frameworks* (*React, Vue, Angular, Bootstrap, Tailwind* etc.) está liberado.

Programação Orientada a Objetos: o sistema deve conter no mínimo as seguintes classes, com atributos, métodos, encapsulamento e relacionamento entre objetos.

Classe	Responsabilidade
Produto	Representa um item do cardápio (id, nome, descrição, preço, categoria, imagem)
Item Carrinho	Associa um Produto a uma quantidade
Carrinho	Agrupar os itens, calcular subtotal, taxa de entrega e total
Pedido	Representa o pedido finalizado (cliente, itens, tipo de entrega, status, data)
Gerenciador / Repositório	Controla as operações CRUD sobre os produtos e pedidos

Os 4 CRUDs

O sistema deve implementar todas as operações abaixo:

1. **CREATE** — Cadastrar um novo produto no cardápio e adicionar produtos ao carrinho.
2. **READ** — Listar/exibir os produtos do cardápio e visualizar o conteúdo do carrinho.
3. **UPDATE** — Editar dados de um produto (preço, nome etc.) e alterar a quantidade de um item no carrinho.
4. **DELETE** — Remover um produto do cardápio e remover um item do carrinho.

Carrossel de Imagens dos Pratos

- A página inicial deve conter um **carrossel (slider) de imagens dos pratos**.
- Cada slide deve exibir a **imagem do prato**, o **nome** e o **valor (preço)** correspondente.
- O carrossel deve permitir navegação entre os pratos (setas, indicadores ou avanço automático), seguindo os padrões de IHC.

Funcionalidades do Carrinho

- Adicionar produtos ao carrinho a partir do cardápio/carrossel.
- Aumentar ou diminuir a quantidade de cada item.
- Remover itens individualmente ou limpar o carrinho.
- Exibir o valor total atualizado automaticamente a cada alteração.
- **Taxa de entrega:** quando o pedido for de **marmita para entrega via delivery**, deve ser cobrada uma **taxa de R\$ 2,50 por entrega**, somada ao total do pedido. Pedidos para retirada/consumo no local não recebem essa taxa.
- Finalizar o pedido, gerando um objeto Pedido com os dados do cliente, a lista de itens, o tipo de entrega e o total final.

Padrões de IHC (Interação Humano-Computador)

O desenvolvimento deve seguir os padrões de IHC vistos em sala de aula, garantindo uma boa experiência de uso. Observe especialmente:

- **Feedback ao usuário:** toda ação (adicionar ao carrinho, remover item, finalizar pedido) deve retornar uma resposta visual clara.
- **Consistência:** botões, cores e fontes padronizados em toda a aplicação.
- **Prevenção de erros:** validação de campos e confirmação antes de ações destrutivas (ex.: remover ou limpar o carrinho).
- **Visibilidade do estado do sistema:** o usuário sempre deve saber o que está acontecendo (itens no carrinho, taxa de entrega aplicada, total atualizado).
- **Affordance e clareza:** elementos clicáveis devem parecer clicáveis; textos e ícones autoexplicativos.
- **Acessibilidade e legibilidade:** contraste adequado, tamanhos de fonte legíveis e layout responsivo.

Critérios de Avaliação (100 pontos)

Critério	Pontos
Uso correto de POO (classes, encapsulamento, métodos)	20
Implementação completa dos 4 CRUDs	25
Funcionamento do carrinho, taxa de entrega e cálculo do total	20
Carrossel de imagens com nome e valor dos pratos	10
Aplicação dos padrões de IHC	15
Organização do código e boas práticas	10
Total	100

Entrega até o dia 14/09/26 – 19h30.

- O trabalho desenvolvido deve ser **entregue no e-mail do professor**, contendo o **link do repositório do Git** (GitHub, GitLab etc.) com o código-fonte completo.
- O repositório deve estar **público** ou com acesso liberado ao professor.
- A aplicação deve rodar no navegador sem erros no console.
- O desenvolvimento deve **seguir os padrões de IHC** apresentados em sala de aula.
- **Bônus (até 2 pontos):** persistência dos dados usando localStorage para que o cardápio e os pedidos não se percam ao recarregar a página.